Sepcifikacija za projekat ClassyCrafT

Matija Radulović, Jovana Lazić
Računarski fakultet

29. oktobar 2023.

1 Uvod

ClassyCrafT je aplikacija koja omogućava korisnicima da jednostavno naprave i uređuju UML dijagrame klasa. Korisniku su na raspolaganju alati pomoću kojih dodaje i povezuje objekte na radnoj površini.

2 Rečnik

- klasa - organizovana celina podataka i operacija nad podacima
- interfejs - navodi skup dostupnih operacija, nalik klasi bez atributa
- metod - operacija, odnosno funkcija u okviru klase
- atribut - polje podataka unutar klase
- UML dijagram klasa - standardizovan crtež simbola koji opisuje hijerarhiju klasa
- veza asocijacije - povezuje dve klase koje su svesne jedna druge i međusobno komuniciraju, koriste uzajamno funkcionalnosti
- veza agregacije - podskup gornje veze u kojem objekat jedne klase sadrži u sebi objekat druge, pritom sadržani objekat ima smisla da postoji i samostalno
- veza kompozicije - slično kao veza agregacije, s tim što sadržani objekat ne može postojati sam za sebe
- veza zavisnosti - povezuje klijentsku klasu sa pružaocem usluga koji joj nudi funkcionalnosti i od kojeg zavisi

3 Konkurencija

U tabeli su, radi poređenja sa ClassyCrafT aplikacijom, prikazane neke od najpopularnijih aplikacija za kreiranje UML dijagrama i funkcionalnosti koje svaka od njih implementira.

	Desktop aplikacija	Veb aplikacija	Lako za korišćenje	Specijalizovano	Besplatno	Generisanje koda	Stablo komponenti
ClassCrafT	da	ne	ne	da	da	da	da
Lucid chart	ne	da	da	ne	da	ne	ne
Visual Paradigm	da	da	da	ne	da	ne	ne
Nulab Cacoo	ne	da	da	ne	da	ne	ne
Draw.io	ne	da	ne	ne	da	ne	ne
Gleek.io	ne	da	ne	da	da	ne	ne
Microsoft Visio	da	da	da	da	ne	ne	ne
Astah	da	ne	da	da	da	da	ne
ArgoUML	da	ne	ne	da	da	da	ne

4 Korisnici

Od korisnika se očekuje da je upoznat sa osnovnim pravilima UML standarda. Ovaj program je pre svega namenjen kao alat stručnim licima, programerima, menadžerima, projektantima, koji se bave modeliranjem i projektovanjem strukture i organizacije klasa programa. ClassyCrafT pruža grafički korisnički interfejs putem kojeg korisnik dodaje potrebne elemente za pravljenje klasnog dijagrama.

5 Zahtevi

Prilikom analize domena problema utvrđene su sledeće funkcionalnosti koje bi program trebao da podrži. Zahtevi su, radi preglednosti, logički grupisani u celine, i funkcionalnostima je dat prioritet (visok, srednji nizak) u zavisnosti od neophodnosti i presudnosti datog zahteva na celokupnu upotrebljivost programa.

5.1 Pravljenje i brisanje strukture projekta

Pravljenje i brisanje novog projekta

Korisnik treba da bude u mogućnosti da kreira novi projekat, kao i da obriše postojeći. Prioritet je visok, rizik visok. Ukoliko korisnik slučajno obriše pogrešan projekat nema mogućnost da ga vrati, gubi sav dotadašnji rad.

Pravljenje i brisanje novog paketa

Korisnik treba da bude u mogućnosti da kreira novi paket, kao i da obriše postojeći. Prioritet je visok, rizik visok.

Pravljenje i brisanje novog dijagrama

Korisnik treba da bude u mogućnosti da kreira novi dijagram, kao i da obriše postojeći. Prioritet je visok, rizik visok.

Dodavanje i uklanjanje nove klase ili interfejsa

Korisnik treba da bude u mogućnosti da kreira novu klasu i interfejs, kao i da obriše postojeće. Prioritet je visok, rizik srednji.

Dodavanje i uklanjanje metoda i atributa

Korisnik treba da bude u mogućnosti da doda nove metode i atribute, kao i da obriše postojeće. Prioritet je visok, rizik srednji.

Dodavanje i uklanjanje veza

Korisnik treba da bude u mogućnosti da doda novu vezu, kao i da ukloni trenutno postojeću. Prioritet je visok, rizik srednji.

Dodavanje i uklanjanje komentara

Korisnik treba da bude u mogućnosti da doda novi komentar, kao i da ukloni postojeći. Prioritet je srednji, rizik srednji.

5.2 Izmena polja

Izmena naziva projekta, paketa, dijagrama, klase

Korisnik treba da bude u mogućnosti da modifikuje naziv već kreiranog projekta, paketa, dijagrama ili klase. Prioritet je srednji, a rizik je nizak.

Izmena naziva i tipa metoda ili atributa

Korisnik treba da bude u mogućnosti da menja naziv, tip i vidljivost već kreirane metode odnosno atributa. Prioritet je srednji, dok je rizik nizak.

Izmena osobina i vrste veze

Korisnik treba da bude u mogućnosti da modifikuje tip, usmerenost, kardinalnost i opcionalnost već kreirane veze. Prioritet je srednji, rizik nizak.

5.3 Raspoređivanje i menjanje izgleda

Promena pozicije i velicine klasa i interfejsa

Korisnik treba da bude u mogućnosti da menja poziciju i veličinu već kreirane klase, odnosno interfejsa. Prioritet je srednji, rizik je nizak.

Promena spoja i putanje veze

Korisnik treba da bude u mogućnosti da prespoji vezu na drugi objekat i krivuda, menja, putanju linije već kreirane veze. Prioritet je nizak, a rizik nizak.

Zumiranje i pomeranje radne površine

Korisnik treba da bude u mogućnosti da zumira i pomera se po celokupnoj radnoj površini. Prioritet je srednji, rizik nizak.

5.4 Alatke za rad

Kopiranje elemenata

Korisnik treba da bude u mogućnosti da napravi kopiju već postojećeg elementa i da isti nalepi u bilo koji otvoreni dijagram. Prioritet je srednji, rizik nizak.

Istorija izmena

Korisniku treba da bude omogućeno da poništi prethodno izvršenu radnju i vrati se u prethodno stanje. Prioritet je srednji, a rizik nizak.

Selekcija elemenata

Korisnik treba da bude u mogućnosti da odabere jedan ili više elemenata kako bi ih obeležio za primenu akcija. Prioritet je sredni, a rizik nizak.

Stablo strukture projekata

Korisnik treba da bude u mogućnosti da sa leve strane ekrana vidi sve komponmente svog projekta raspoređene u stablo. Prioritet je srednji, a rizik nizak.

5.5 Čuvanje projekata

Čuvanje i učitavanje projekata

Korisnik treba da bude u mogućnosti da sačuva i učita već sačuvan projekat. Prioritet je visok, a rizik nizak.

Izvoz i deljenje

Korisniku treba da je omogućeno da dijagram podeli sa drugima u radnom, pdf, png ili nekom drugom formatu. Prioritet nizak, rizik nizak.

5.6 Napredna pomagala

Automatsko raspoređivanje

Korisniku treba da bude omogućeno da, nakon kreiranja i povezivanja, automatski, što preglednije, rasporedi elemente po radnoj površini. Prioritet je nizak, a rizik nizak.

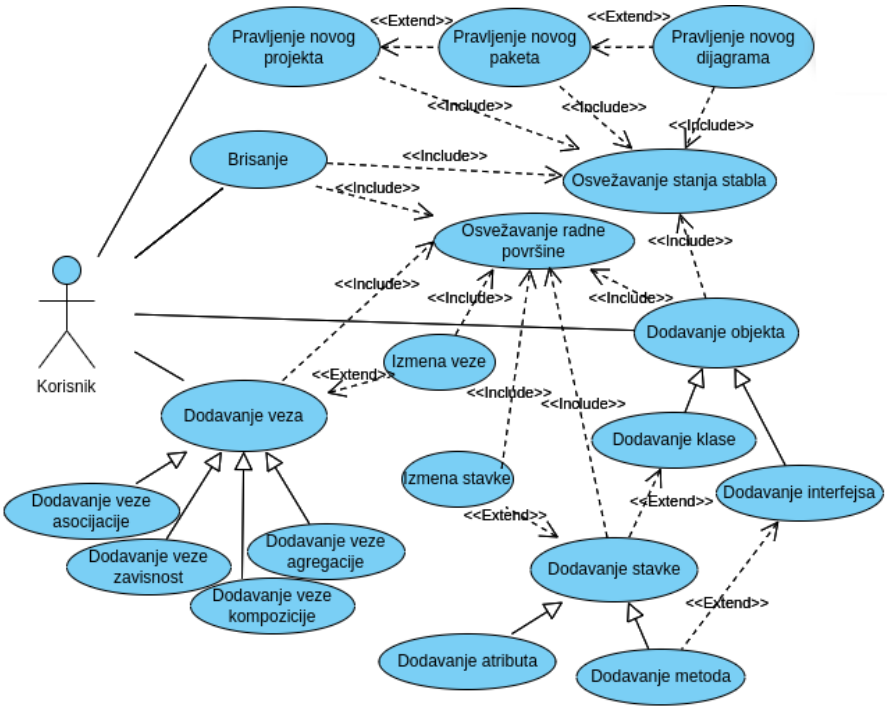
Prikaz mape radne površine

Korisnik treba da bude u mogućnosti da ima pregled celokupnog dijagrama u smanjenom prikazu na radnoj površini. Prioritet je nizak, i rizik nizak.

Izvoz koda

Korisniku treba omogućiti da iz napravljenog dijagrama generiše kostur koda klasa u jednom od podržanih programskih jezika. Prioritet nizak, rizik nizak.

6 Dijagram funkcionalnosti



Slika 1: Dijagram funcionalnosti za ClassyCrafT

7 Akcije korišćenja

Pravljenje novog projekta

Preduslov: Nema posebnih uslova, samo je potrebno imati pokrenut program
Opis: Klikom na odgovarajuće dugme u meniju korisnik pravi i imenuje novi projekat
Izuzetak: Prekoračen je maksimalan broj projekata, projekat sa datim imenom već postoji
Stanje: Nakon vršenja akcije dodaje se nov projekat u koji je moguće dodavati dalje elemente, dodat je njegov prikaz u stablu

Pravljenje novog paketa

Preduslov: Potrebno je da je prethodno napravljen i izabran projekat u koji želimo da dodamo paket
Opis: Pritiskom na dugme dodaje se paket sa imenom koji unosi korisnik
Izuzetak: Paket sa datim imenom već postoji
Stanje: Dodat je nov paket u projekat i prikazan je u stablu

Pravljenje novog dijagrama

Preduslov: Napravljen je paket u koji dodajemo dijagram
Opis: Klikom na dugme pravi se novi, prazni, dijagram
Izuzetak: Dijagram sa datim imenom već postoji u okviru paketa
Stanje: Napravljen je novi dijagram na koji možemo dodavati ostale elemente

Dodavanje objekta

Preduslov: Izabran je i napravljen dijagram u koji želimo da dodamo objekte
Opis: Na odgovarajuće dugme, a potom i klikom na radnu površinu, dodaje se nova klasa odnosno interfejs na mesto izabrano pozicijom miša
Izuzetak: Nema nikakvih izuzetaka
Stanje: Napravljena je nova klasa odnosno interfejs, prikazana je i nalazi se u radnoj površini kao i na stablu sa leve strane

Dodavanje stavke

Preduslov: Postoji i izabran je odgovarajući objekat
Opis: Pritiskom dugmeta bira se dodavanje metode ili atributa i unose se naziv, vidljivost i tip promenljive, za metode i parametri i povratna vrednost
Izuzetak: Pokušaj dodavanje atributa interfejsu, dodavanje metoda sa istim potpisom ili atributa sa istim nazivom, nepostojeći tip podataka
Stanje: Dodata je nova stavka u za nju namenjen deo u okviru klase odnosno interfejsa

Dodavanje veze

Preduslov: Postoje barem dva napravljena objekta
Opis: Bira se tip veze pritiskom na dugme a zatim se pritiskaju dva objekta između kojih hoćemo da se napravi veza
Izuzetak: Veza tog tipa ne može da povezuje izabrane objekte, umesto drugog objekta pritisnuta je prazna površina
Stanje: Prikazuje se veza između odabranih objekata, usmerena od prvog ka drugom

Brisanje elemenata

Preduslov: Postoji barem jedan element
Opis: Bira se dugme za brisanje, a zatim se bira element koji biva brisan
Izuzetak: Nema izuzetaka
Stanje: Uklanja se element sa radne površini i sa stabla ukoliko se tamo nalazi

Izmena veze

Preduslov: Veza postoji i izabrana je
Opis: Bira se veza i pomoću ponuđenih dugmića menjaju se opcija vezane za usmerenost, tip i ostale karakteristike
Izuzetak: Izmenjena veza nema smisla
Stanje: Menja se tip i izgled veze

Izmena stavke

Preduslov: Postoji i izabrana je stavka
Opis: Bira se stavka i unose se izmene tipa, vidljivosti ili naziva
Izuzetak: Tip ne postoji
Stanje: Promenjena je stavka

Osvežavanje radne površine

Preduslov: Nema preduslova
Opis: Prilikom svake izmene automatski se vrši ponovno crtanje radne površine kako bi se prikazale novonastale izmene
Izuzetak: Nema izuzetaka
Stanje: Prikazuje se vizualni izgled trenutnog stanja

Osvežavanje stanja stabla

Preduslov: Nema preduslova
Opis: Prilikom svakog dodavanja ili brisanja automatski se usaglašava izgled stabla sa trenutnim stanjem
Izuzetak: Nema izuzetaka
Stanje: Prikazano je stablo sa napravljenim izmenama